รายงานโครงงานระบบ Coffee Shop POS ตามระบบที่พัฒนาแล้ว

รายวิชา: 88734065 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)

รูปแบบ: รายงานรวมเล่มตามหัวข้อ wk15 โดยยึด implementation ใน repository เป็นหลัก

วันตรวจ source: 19 ตุลาคม 2026

บทที่ 1 บทนำ

โครงการ Coffee Shop POS เป็นเว็บแอปสำหรับรับออเดอร์ แสดงคิวการชง และดูข้อมูลการขายในร้าน
โดยมุ่งช่วยให้แคชเชียร์ส่งรายการไปยังบาริสต้าและให้เจ้าของร้านติดตามยอดขายได้จากระบบเดียว
รายงานนี้รวบรวมการวิเคราะห์และการออกแบบตามเอกสารรายสัปดาห์ โดยสรุปสถานะของระบบที่พัฒนาไว้ในภาคผนวก

ระบบมีหน้าจอ Cashier, Barista และ Owner/Menu Manager ใช้สถาปัตยกรรมเว็บแบบ client-server
สำหรับงานหน้าร้านและงานบริหาร ขอบเขตระบบและเทคโนโลยีที่ตรวจพบสรุปไว้ในบทที่ 9;
รายการฟังก์ชันที่ยังไม่พบในโค้ดระบุไว้ในภาคผนวก

อ้างอิงบริบทและข้อตกลงทีม: wk01, wk02.

บทที่ 2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และกระบวนการทำงาน

เอกสาร wk02 เป็นการวิเคราะห์/ประมาณการทางวิชาการ ไม่ใช่ข้อมูล production หรือผลวัดระบบปัจจุบัน การตรวจ source ยืนยันได้ว่าระบบมี frontend SPA, Express REST API และ SQLite file database ซึ่งสามารถรันแบบ server เดียวได้จาก backend. ไม่พบหลักฐานค่าใช้จ่ายจริง, ROI, เวลาปฏิบัติงานก่อน/หลัง หรือ business interview dataset ที่นำมายืนยันตัวเลขในรายงานนี้

กระบวนการที่มีในโค้ด: เลือกเมนูและตัวเลือก → ส่ง `POST /api/orders` พร้อมวิธีชำระและสาขา → backend ตรวจ input/คำนวณ/บันทึก → หน้าบาริสต้าดึงคิวด้วย polling → เปลี่ยนสถานะผ่าน API → owner อ่านรายงานจาก API. Diagram การทำงานอยู่ใน wk09 sequence.

บทที่ 3 การวิเคราะห์ความต้องการ

เอกสาร wk03 กำหนดความต้องการเชิงหน้าที่และคุณภาพของระบบ ใช้เป็นฐานสำหรับออกแบบหน้าขาย การจัดคิว และรายงาน ส่วนตารางตรวจสอบความครอบคลุมของแต่ละ requirement เทียบกับ source อยู่ในภาคผนวก A

บทที่ 4 User Stories และ Use Cases

เอกสาร wk04 บันทึกผู้ใช้เป้าหมายและ acceptance criteria สำหรับแคชเชียร์ บาริสต้า และเจ้าของร้าน ใช้ User Stories เพื่อเชื่อมความต้องการกับ use cases และการออกแบบหน้าจอ โดยสถานะของ Stories ที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันปัจจุบันสรุปไว้ในภาคผนวก A

บทที่ 5 การออกแบบเชิงวัตถุ

Backend จัดกลุ่มหน้าที่เป็น routes, controllers, entities และ database wrapper เพื่อแยกการรับ request, business logic และการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร wk06 แสดงทั้ง class diagram ที่ตรวจจาก source และ object diagram ซึ่งอ้างอิง seed fixture พร้อมระบุข้อจำกัดของข้อมูลตัวอย่าง

บทที่ 6 การออกแบบฐานข้อมูล

การออกแบบข้อมูลครอบคลุมสาขา หมวดหมู่สินค้า เมนู ตัวเลือกสินค้า คำสั่งซื้อ รายการคำสั่งซื้อ วัตถุดิบ สูตรใช้วัตถุดิบ และประวัติการเคลื่อนไหว รวมถึงคำแนะนำวิธีชงบนเมนูและ snapshot ในรายการออเดอร์ ใช้ ER diagram และ schema ใน wk07 อธิบายโครงสร้างที่ออกแบบ ส่วนตาราง runtime ปัจจุบันมีรายละเอียดในภาคผนวก A และ เอกสาร as-built

บทที่ 7 Business Logic และลำดับการทำงาน

ลำดับการทำงานหลักเริ่มจากรับและตรวจข้อมูลคำสั่งซื้อ คำนวณราคา บันทึกคำสั่งซื้อและรายการ
จากนั้นหน้าบาริสต้าดึงคิวเพื่อดำเนินการและอัปเดตสถานะ ก่อนที่เจ้าของร้านจะเรียกดูข้อมูลรายงาน ลำดับ API และ business logic แสดงใน wk09; รายละเอียดพฤติกรรมและข้อจำกัดที่ยืนยันจาก source อยู่ในภาคผนวก A

บทที่ 8 Input, Output และ UI

การออกแบบ I/O ครอบคลุมการรับข้อมูลสินค้าและตัวเลือกจากแคชเชียร์ การแสดงคิว ตัวเลือก และคำแนะนำวิธีชงสำหรับบาริสต้า และการแสดงสรุปยอดขายสำหรับเจ้าของร้าน เอกสาร wk10-wireframe ใช้อธิบายหน้าจอ รวมถึงช่องวิธีชงใน Menu Manager และตำแหน่งแสดงผลบนการ์ดคิว

บทที่ 9 สถาปัตยกรรมระบบ

ระบบใช้สถาปัตยกรรม client-server โดย frontend พัฒนาด้วย React/Vite และ backend ใช้ Node.js/Express ให้บริการ REST API และไฟล์ static ฐานข้อมูลเป็น SQLite สำหรับการจัดเก็บข้อมูลในเครื่อง wk11 architecture จัดรายละเอียดเป็น 4+1 View: logical, development, process, physical และ scenarios; ตารางภาคผนวก A ระบุ runtime ที่ยืนยันจาก source

บทที่ 10 ผลการประเมิน Usability

เอกสาร wk12 บันทึกผล usability จากกิจกรรมเดิม รายงานฉบับนี้นำเสนอผลดังกล่าวในฐานะข้อมูลที่รายงานไว้เดิม และไม่ยืนยันว่าเป็นผลประเมินซ้ำของ build ปัจจุบัน เนื่องจากหลักฐานดิบไม่อยู่ใน repository ที่ตรวจ

บทที่ 11 ผลการรวมระบบและ Integration

การตรวจรอบ 19 ตุลาคม 2026 บันทึกทั้ง walkthrough ผ่าน UI, การตรวจ API โดยตรง และ fault injection บน SQLite ทดสอบแยกตาม execution log. TC-01–TC-14 มีผลตามขอบเขตที่ระบุรายกรณี; TC-15–TC-16 ซึ่งเพิ่มภายหลังยังไม่ทดสอบ และรอบนี้ไม่ใช่การวัด performance/usability หรือหลักฐานการซ้อมนำเสนอ

บทที่ 12 การตรวจคุณภาพและความปลอดภัย

การประเมินคุณภาพใน wk14 ครอบคลุมการทบทวนคุณภาพและความปลอดภัยของระบบ ข้อค้นพบจากการตรวจ source และรายการทดสอบที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันถูกรวมไว้ในภาคผนวก A เพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับได้

บทที่ 13 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

ระบบมีองค์ประกอบสำหรับการขาย การจัดคิว การจัดการเมนูพร้อมคำแนะนำเสริม คลังวัตถุดิบพร้อมสูตรตัดสต็อกตามตัวเลือก การรับเข้า/ประวัติ movement และการแจ้งเตือนสต็อกต่ำ โดย Owner จัดการสต็อกได้และ Barista อ่านยอด/สถานะแบบ read-only พร้อมเห็นสูตรวัตถุดิบจาก snapshot เดียวกับที่ใช้ตัดสต็อกในออเดอร์ ข้อเสนอแนะสำคัญคือซ้อม live demo ผ่าน UI จริงและเก็บหลักฐานการทดสอบซ้ำ รายละเอียดความครอบคลุม ข้อจำกัด และความเสี่ยงอยู่ในภาคผนวก A

บทที่ 14 ภาคผนวก

A. ตารางตรวจเทียบเอกสารกับระบบที่พัฒนา

ตารางนี้เป็นภาคผนวกสำหรับตรวจสอบย้อนกลับระหว่างข้อกำหนด/เอกสารรายสัปดาห์กับ implementation ที่พบใน source ณ วันที่ตรวจ ไม่ใช่ผลทดสอบ runtime

หัวข้อ	สิ่งที่เอกสาร/แบบกำหนด	สิ่งที่พบในโค้ดจริง	สถานะ/ข้อจำกัด
เทคโนโลยีและฐานข้อมูล	เอกสารบางฉบับกล่าวถึง MySQL	React 19 + Vite, Node.js + Express, SQLite ผ่าน `sqlite3`; startup สร้าง 13 ตารางใน `backend/db.js`	runtime ใช้ SQLite; `mysql2` ยังเป็น dependency แต่ไม่อยู่ใน database path
FR-01 เมนู	แสดงเมนูที่เปิดขาย	มี 4 หมวดและ 10 เมนูใน seed	ทำงานตามข้อมูล seed
FR-02 ตัวเลือกสินค้า	เลือกชนิด/ขนาด/ความหวาน/ท็อปปิง	รองรับ temperature, size, sweetness, topping และ bakery option	ทำงานตามตัวเลือกที่รองรับ

หัวข้อ	สิ่งที่เอกสาร/แบบกำหนด	สิ่งที่พบในโค้ดจริง	สถานะ/ข้อจำกัด
FR-03 ตรวจคำสั่งซื้อ	ตรวจข้อมูลก่อนรับออเดอร์	ตรวจ items, payment, product, quantity และชนิด option ID; บังคับตัวเลือกจำเป็นและสูตรที่ตรงกับสินค้า	API แยก role guard ตามประเภท endpoint
FR-04 เลขออเดอร์/คิว	ออกเลขออเดอร์และคิว	`POS-YYYYMMDD-BB-XXXX`; `BEGIN IMMEDIATE` จองเลขคิวแยกสาขาใน transaction	ทำงานภายใน SQLite connection เดียว
FR-05 ราคา	คำนวณยอดตามสินค้าและตัวเลือก	base + option ที่ผ่านการตรวจชนิด, คูณ quantity และหักส่วนลดจำนวนเงินบาท	ไม่มี tax
FR-06 ชำระเงิน	รองรับวิธีชำระ	บันทึก `cash`, `transfer`, `qr` ใน order	ไม่มี payment gateway หรือยืนยันการชำระเงินจริง
FR-07 ส่งคิว	ส่งรายการไปยังหน้าบาริสต้า	Barista ดึง queue ผ่าน polling ทุก 3 วินาที	ไม่มี WebSocket/SSE push
FR-08 สถานะคิว	ติดตามสถานะและยกเลิก	ใช้ `pending`, `cooking`, `ready`, `completed`; ต้องไปขั้นถัดไป; ยกเลิกได้เฉพาะ pending/cooking	ยอมเฉพาะลำดับต่อเนื่อง
FR-09 สต๊อก	ติดตามสต๊อก/แจ้งเตือน	สูตร base/override ตาม size, temperature, sweetness หรือ bakery option; มี stock น้ำตาลและสูตร seed 3/6/9/12 กรัมสำหรับความหวาน 25/50/75/100%; รับเข้า/ปรับยอด/ดู movement; ตัดและคืน stock ตาม snapshot; Barista อ่านยอด/threshold ได้	เมนูที่ไม่มีสูตรตรงกับตัวเลือกจะถูกปฏิเสธ; การแก้ stock/สูตรยัง owner-only; ค่ากรัมน้ำตาลเป็น seed
FR-10 รายงาน	ดูรายงานการขาย	รองรับ 4 period, payment breakdown, top 5 และ recent orders สูงสุด 50; owner queue stats แยกจาก report	ทำงานบางส่วน; queue stats ไม่กรองตาม period
FR-11 Login/สิทธิ์	แยกบทบาท cashier, barista, owner	Session cookie; API role guards; owner จัดการบัญชีและ reset password	ไม่มี MFA, password recovery หรือ audit trail
FR-14 สูตรบนคิวบาริสต้า	ลดเวลาค้นหาสูตรจากหน้าคิว	order snapshots ชื่อวัตถุดิบ หน่วย และปริมาณที่ใช้ตัดสต๊อกใน `options_json.inventoryConsumptions`; QueueCard แสดงสูตรจาก snapshot; Owner ใส่ `preparation_instructions` เพิ่มเติมได้แยกต่างหาก	คิวรุ่นเก่าที่มีเพียง ID/ปริมาณเติมชื่อและหน่วยจากคลังปัจจุบัน; คิวไม่มี consumption snapshot แจ้งว่าไม่มีข้อมูลสูตร
โครงสร้างข้อมูล	ER/schema ตามแบบ wk07	13 ตาราง runtime: `branches`, `categories`, `products`, `product_options`, `orders`, `order_items`, `inventory`, `product_recipes`, `product_recipe_rules`, `inventory_movements`, `schema_migrations`, `users`, `sessions`; `options_json` เก็บตัวเลือกและ snapshot วัตถุดิบที่ใช้	`product_recipes` เป็น legacy สำหรับ migration; `orders.branch_id` ยังไม่มี FK
การบันทึก order	บันทึก header, รายการสินค้า และ stock	transaction เดียวครอบการตรวจสูตร/stock, คิว, header/items และ stock deduction	cancellation คืนจากสูตร snapshot บน line item
UI และ I/O	Wireframe สำหรับ cashier/barista/owner	มีหน้าจอทั้งสามกลุ่ม; Menu Manager มีช่องวิธีชง และ Barista QueueCard แสดง snapshot ต่อรายการ	wireframe เป็นแบบ ไม่ใช่ภาพยืนยัน UI ปัจจุบัน; branch selector ของ Owner เป็น state แยก
Usability	wk12 มีผลกิจกรรมประเมินเดิม	ไม่พบ raw participant evidence สำหรับคำนวณซ้ำ	แสดงเป็น historical reported result; ยังไม่ revalidate
Integration/testing	wk13 กำหนด test cases	มี UI walkthrough, API checks และ fault injection ใน SQLite แยกสำหรับ TC-01–TC-14; TC-15–TC-16 ยังไม่ทดสอบ	ผลแต่ละกรณีอยู่ใน execution log; ไม่ใช่ performance/usability study หรือการซ้อม live demo
Quality/security	wk14 กำหนดหัวข้อ review	มี role guard, password hash/session cookie, CORS จำกัด origin; upload ตรวจ MIME allowlist/signature และขนาด 15 MB	เป็น source review ไม่ใช่ security test; ยังไม่มี MFA/recovery/audit log และควรพิจารณา quota/lifecycle
ขอบเขตนอกระบบ	ความต้องการเพิ่มเติมในเอกสารเดิม	ไม่พบ real payment confirmation, tax, delivery integration หรือ full accounting; ส่วนลดเป็นจำนวนเงินบาทรองรับแล้ว	จัดเป็น future scope จนกว่าจะมี implementation

B. API routes

Method	Endpoint
GET	`/api/products`, `/api/categories`, `/api/branches`
POST	`/api/products`, `/api/orders`, `/api/upload`
PUT / DELETE	`/api/products/:id`
GET	`/api/orders/queue`, `/api/orders/queue/stats`, `/api/reports/sales`, `/api/orders/report`
PATCH / DELETE	`/api/orders/:id/status`, `/api/orders/:id`
POST / GET	`/api/auth/login`, `/api/auth/me`, `/api/auth/logout`
GET / POST / PATCH	`/api/users`, `/api/users/:id/active`, `/api/users/:id/password`
GET / POST / PUT	`/api/inventory`, `/api/inventory/:id`, `/api/inventory/:id/receive`
PUT / DELETE	`/api/recipes`, `/api/recipes/:productId/:inventoryId/:optionType/:optionId`

สิทธิ์ API ที่ตรวจจาก routes: owner/barista อ่าน inventory ได้ โดย barista เห็นเฉพาะ stock overview; mutation ของเมนู/สต็อก/สูตร/บัญชีจำกัด owner; สร้าง order ได้เฉพาะ cashier/owner; อ่าน queue และเปลี่ยนสถานะได้ barista/owner; รายงานและ queue stats จำกัด owner.

C. เอกสารประกอบตาม wk15

สัปดาห์	เอกสารใน repository	ประเภทและวิธีอ่าน
01	Team Charter	ข้อตกลง/แผนทีม
02	Feasibility	ประมาณการเดิม; ไม่ใช่ ROI ที่วัดจาก runtime
03	Requirements	Baseline ความต้องการ; สถานะจริงดูบท 3
04	User Stories	Stories/INVEST; ไม่ใช่ผลทดสอบ
06	Class และ Object Diagrams	BCM class mapping และ object snapshot จาก seed fixture
07	ER Diagram, Schema	SQLite runtime schema reference
09	Sequence	API flows ตาม source
10	Wireframe, SRS	Wireframe เป็นแบบ; SRS แยกสถานะ as-built
11	Architecture	4+1 Views เทียบ runtime architecture
12	Usability	Historical reported result, ยังไม่ revalidate
13	Test Plan, Execution Log	UI walkthrough, API checks และ fault injection สำหรับ TC-01–TC-14; TC-15–TC-16 ยังไม่ทดสอบ
14	Quality Review	Source review; ไม่ใช่ security test

D. คำอธิบายไฟล์ source

หน้าที่ของไฟล์ application source, configuration และ static shell แต่ละส่วนระบุไว้ใน คู่มือไล่ source code. ไฟล์ dependency lock, build output, รูปภาพ และข้อมูลอัปโหลดเป็น artifacts/data ไม่ใช่โมดูล business logic.